

Software Design Document (SDD)

โครงการ: ส่องไส้ใน ชำแหละบุหรี่ไฟฟ้า (Anatomy of Vapes)

รูปแบบโครงการ: Interactive 3D Web Application

เวอร์ชัน: 1.0

1. Project Overview

แอปพลิเคชันเว็บ 3 มิติแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ผู้ใช้งานสามารถหมุน
สำรวจโมเดล 3 มิติแบบแยกส่วน (Exploded View) ศึกษาสารพิษภายในจุดต่างๆ และทำแบบประเมินก่อน-หลังเรียน
พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลและ Dashboard สำหรับให้ผู้ดูแลระบบติดตามผล

2. Technology Stack

หมวดหมู่	เทคโนโลยี	หน้าที่
Frontend	Next.js 15 (App Router)	Framework หลัก
	TypeScript	พัฒนาแบบ Type Safety
	Tailwind CSS	Styling
	shadcn/ui	UI Components
3D Engine	Three.js	Rendering 3D
	React Three Fiber	React Renderer สำหรับ 3D
	React Three Drei	จัดการ Camera, OrbitControl, Environment
	Draco Compression	ลดขนาดไฟล์โมเดล 3D
	glTFjsx	แปลงไฟล์ GLB เป็น React Component
Animation	Framer Motion	จัดการ Animation และ Transition
State Management	Zustand	จัดการ Global State
Form Validation	React Hook Form	จัดการฟอร์มข้อมูล
	Zod	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validation)
Backend	Supabase	Backend Service หลัก
	PostgreSQL	Database
	Supabase Storage	จัดเก็บไฟล์
Analytics	Vercel Analytics	นับจำนวนผู้ใช้งาน
	Google Analytics 4	วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน
Deployment	Vercel	Hosting สำหรับ Deploy
	Namecheap	จัดการจด Domain

3. Project Structure

```
anatomy-of-vapes/  
├── app/  
│   ├── page.tsx  
│   ├── anatomy/  
│   ├── pretest/  
│   ├── posttest/  
│   ├── result/  
│   └── admin/  
├── components/  
│   ├── ui/  
│   ├── three/  
│   ├── hotspot/  
│   ├── popup/  
│   ├── quiz/  
│   └── dashboard/  
├── hooks/  
├── lib/  
├── store/  
├── types/  
├── utils/  
└── public/  
    ├── models/  
    │   └── vape.glb  
    ├── images/  
    └── icons/
```

4. System Architecture

**Mobile Browser → Next.js → React Three Fiber → Supabase (DB/Storage) →
Dashboard**

5. Database Design

Table Name	Fields
users	id, nickname, grade, created_at
quiz_results	id, user_id, pre_score, post_score, improvement, created_at
consent	id, user_id, accepted, created_at

6. Core Features

6.1 Landing Page

- Hero Banner ดึงดูดความสนใจ
- คำนำ (Intro) อธิบายโครงการสั้นๆ
- ปุ่ม Start Button เพื่อเริ่มใช้งาน

6.2 PDPA Consent & Registration

- กดยอมรับเงื่อนไข PDPA
- กรอกชื่อ (Nickname)
- เลือกระดับชั้นเรียน

6.3 Pre-test

- แบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 5 ข้อ
- บันทึกคะแนนลงระบบ

6.4 Interactive 3D

- **Exploded View:** ระบบแยกชิ้นส่วนโมเดล 3 มิติเพื่อให้เห็นโครงสร้างภายใน
- **Three Components:**
 - **Mouthpiece:** อธิบายการสูดดมและสารตกค้าง
 - **Coil & E-liquid:** จุด Hotspot แสดงสารพิษ (Nicotine, PG, VG, Formaldehyde, Acrolein)
 - **Battery & PCB:** อธิบายเรื่อง Lithium Battery, โลหะหนัก (Heavy Metal), และความเสี่ยงในการระเบิด

- **Toxic Hotspots:** เมื่อผู้ใช้กดที่จุดสีแดง → แสดง Popup → ข้อมูลแบบ Micro Learning
- **Myth vs Fact:** แทรกความรู้แก้ความเข้าใจผิด (เช่น ❌ บุหรี่ไฟฟ้าเป็นแค่ไอน้ำ → ✅ มีสารพิษหลายชนิด)

6.5 Post-test & Result

- แบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 5 ข้อ
- หน้าสรุปผลลัพท์: แสดงคะแนน Pre-test → Post-test → พัฒนาการ (Improvement)

6.6 Admin Dashboard

- แสดงจำนวนผู้ใช้รวม, คะแนนเฉลี่ย, และจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์
- ฟังก์ชัน Export ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ CSV

7. Workflows

User Workflow:

QR Code → Landing → PDPA → Register → Pre-test → 3D Experience → Exploded View → Hotspots → Post-test → Result → Admin Dashboard

UI Flow:

Landing → Register → Pre-test → 3D Viewer → Popup → Post-test → Summary → Finish

8. MVP Scope (แผนพัฒนาใน 1 เดือน)

✅ สิ่งที่จะพัฒนาในเฟสนี้

- Landing Page & Responsive UI
- PDPA & Registration
- Pre-test & Post-test
- โมเดล 3D (แยก 3 ชิ้นส่วนหลัก)
- ระบบ Exploded View & Hotspots
- Popup ความรู้ (Micro Learning + Myth vs Fact)
- Summary (สรุปผลคะแนน)
- Admin Dashboard & Export CSV
- Deployment บน Vercel

❌ ยังไม่พัฒนาในเฟสนี้

- Leaderboard & Social Sharing
- Heat Mode & X-Ray Mode
- AI Chatbot
- Badge & Achievement
- Multi-Language (รองรับหลายภาษา)

9. Timeline (ระยะเวลา 4 สัปดาห์)

สัปดาห์	แผนการดำเนินงาน
Week 1	Project Setup, UI Layout, Supabase (Database), Authentication, Registration, Pre-test
Week 2	โมเดล 3D, Three.js, ระบบ Exploded View, Camera Control, กำหนดจุด Hotspots
Week 3	Popup Content, Micro Learning, Myth vs Fact, Post-test, Result Summary
Week 4	Admin Dashboard, CSV Export, Responsive & Optimization, Testing, Deploy บน Vercel

10. เป้าหมายของโครงการ (Project Deliverables)

เมื่อสิ้นสุดการพัฒนา ระบบต้องสามารถรองรับการทำงานดังต่อไปนี้ได้อย่างสมบูรณ์:

- เข้าใช้งานผ่าน QR Code ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- รองรับการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก (Mobile-First)
- มีระบบลงทะเบียนและยอมรับเงื่อนไข PDPA
- ผู้ใช้สามารถทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
- สํารวจโมเดล 3 มิติ พร้อมระบบแยกชิ้นส่วน (Exploded View)
- ศึกษาข้อมูลเชิงลึกผ่านระบบ Hotspot และ Popup
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
- แสดงผลคะแนนและพัฒนาการเปรียบเทียบก่อน-หลังเรียน
- จัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยบน Supabase
- มีหน้า Dashboard สำหรับผู้ดูแล พร้อมปุ่ม Export ข้อมูลเป็น CSV
- Deploy ระบบขึ้นบน Vercel พร้อมเปิดใช้งานจริง

11. โครงสร้างการแบ่งงาน (Team Roles & Responsibilities)

👤 คนที่ 1: Frontend & UI Developer (สายแต่งเว็บ & UX/UI)

เป้าหมาย: ทำหน้าเว็บให้สวย สมูท น่าใช้งาน และตรงตาม Design

- สร้างโครงสร้างหน้าเว็บ (Page Layouts): Landing Page, PDPA, Pre-test, Post-test, Result
- จัด Styling ด้วย Tailwind CSS และประกอบ UI Components ด้วย shadcn/ui
- ใส่ Animation ป๊อปอัพและ Transition ด้วย Framer Motion
- ทำระบบ Form Validation (ชื่อ, ระดับชั้น) ด้วย React Hook Form + Zod
- ทำ Responsive Design ให้แสดงผลบนสมาร์ตโฟนได้ดีเยี่ยม

👤 คนที่ 2: 3D Developer & Interactive Specialist (สายกราฟิก 3D & WebGL)

เป้าหมาย: จัดการโมเดล 3D ให้สามารถหมุน แยกส่วน และโต้ตอบกับผู้ใช้ได้

- สร้างโมเดล 3D จาก Meshy AI, ตกแต่ง, และบีบอัดไฟล์ด้วย Draco Compression (vape .glb)
- แปลงไฟล์ .glb เป็น React Component โดยใช้ gltfjsx
- เขียนโค้ดเรนเดอร์ 3D ด้วย Three.js / React Three Fiber / Drei
- ทำระบบ Exploded View (แยกชิ้นส่วนเมื่อกดหรือ Scroll)
- วางจุด Toxic Hotspots บนชิ้นส่วน 3D เพื่อเชื่อมโยงการเปิด Popup

👤 คนที่ 3: Backend & Data Architect (สายฐานข้อมูล & ระบบหลังบ้าน)

เป้าหมาย: จัดการระบบข้อมูล คะแนน และหน้า Admin Dashboard

- ตั้งค่า Supabase (สร้างตาราง users, quiz_results, consent)
- ตั้งค่าความปลอดภัย Row Level Security (RLS) และ API Keys
- เขียน API Client สำหรับ Save/Fetch ข้อมูลคะแนน Pre-test และ Post-test
- สร้างระบบ State Management ด้วย Zustand เพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้งานอยู่ในแอป
- พัฒนาระบบ Admin Dashboard (สรุปจำนวนผู้ใช้, คะแนนเฉลี่ย, ฟังก์ชัน Export CSV)

👤 คนที่ 4: Content, QA & System Integrator (สายคอนเทนต์ & ประสานงาน)

เป้าหมาย: จัดเตรียมเนื้อหาความรู้ คุณภาพงาน เชื่อมระบบ และเตรียมส่งมอบ

- **Content Design:** คิดคำถาม Pre-test / Post-test และเขียนเนื้อหาความรู้ใน Hotspot
- **AI Prompting & Design:** ใช้ Midjourney สร้างกราฟิกประกอบ และช่วย Prompt โค้ดผ่าน Cursor AI

- **Integration Support:** ประสานงานเชื่อมต่อโค้ดระหว่าง Frontend, 3D และ Backend
- **System Testing (QA):** ทดสอบระบบบนมือถือหลายรุ่น และจัดการการ Deploy (Vercel + Domain)



คำแนะนำในการทำงานทีม:

1. ตั้ง GitHub Repository เป็นศูนย์กลาง และใช้ Cursor AI ในการ Pull/Push โค้ด
2. นัดประชุมสั้นๆ (Daily Standup) วันละ 10-15 นาที เพื่ออัปเดตงานและแก้ปัญหาติดขัด
3. การแบ่งงานแบบคู่ขนานนี้จะช่วยลดคอขวด (Bottleneck) และสามารถส่งมอบงานได้ทันเวลา 4 สัปดาห์